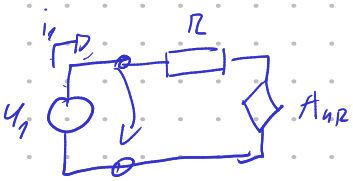
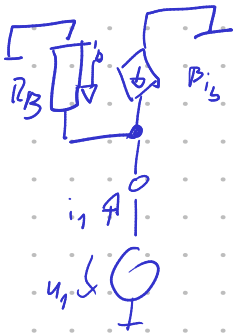


$$i_1 = \frac{u_1 - A u_1}{R} = \frac{u_1(1-A)}{R}$$

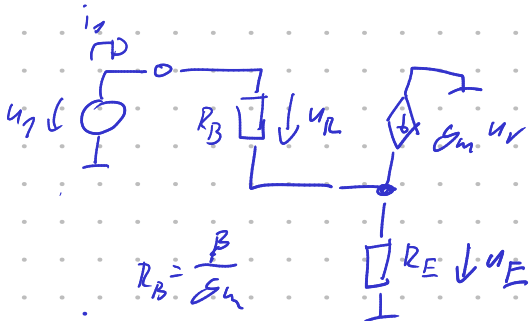
$$R_{in} = \frac{u_1}{i_1} = \frac{R}{1-A}$$



$$i_1 = -i_b - \beta i_b = \frac{u_1}{R_B}(1+\beta)$$

$$i_b = \frac{-u_1}{R_B}$$

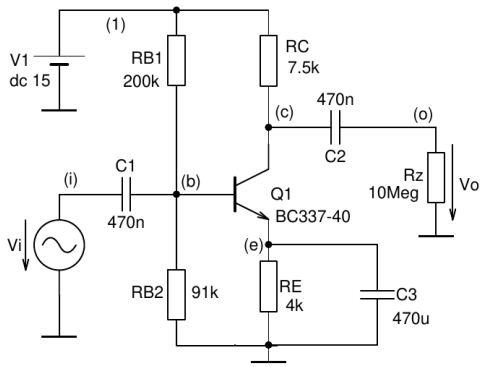
$$R_{in} = \frac{u_1}{i_1} = \frac{R_B}{1+\beta}$$



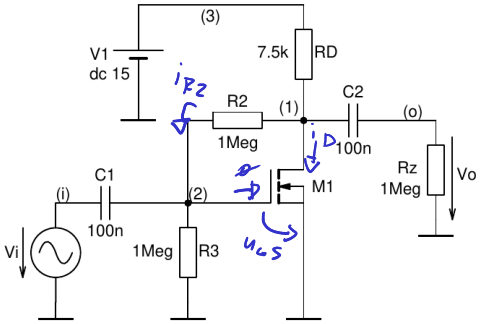
$$u_1 = i_1 R_B + R_E i_1 (1 + R_B g_m)$$

$$u_1 = i_1 \underbrace{\left(R_B + R_E (1 + R_B g_m)\right)}_{R_{in}}$$

5. Odvoďte a vyčíslete vztahy pro napěťové zesílení naprázdno ($R_z \to \infty$), proudové zesílení nakrátko ($R_z = 0$), vstupní a výstupní odpor zesilovače z linearizovaného náhradního schématu pro malé změny obvodových veličin v pracovním bodě a SKP. Výpočet proveďte pro oba zesilovače, jejichž zapojení je uvedeno níže, pokud je zadáno: $\beta = 300$ (proudový zesilovací činitel bipolarního tranzistoru) a $K_p = 1{,}6\,\mathrm{mA/V^2}$, $U_{TO} = 1{,}9\,\mathrm{V}$, $W = 160\,\mu\mathrm{m}$, $L = 10\,\mu\mathrm{m}$ a $\lambda = 0{,}01\,\mathrm{V^{-1}}$ (transkonduktanční parametr, prahové napětí, šířka a délka kanálu a parametr modulace délky kanálu unipolárního tranzistoru). Pro výpočet pracovního bodu uvažujte $\lambda = 0$.



(a)



(b)

platí

$2{,}22\,\mu A \ll 7{,}4\,mA$

$i_{R2} \ll i_D$

splněno

5

$$i_D = \frac{1}{2} k_p \frac{W}{L} (U_{GS} - U_{TO})^2 \xrightarrow{\text{ale}} U_{GS} > U_{TO}$$

$$U_{DS} > U_{GS} - U_{TO}$$

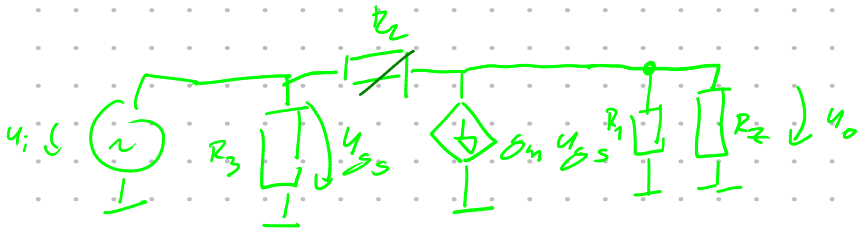
$$U_{GS} = U_D \frac{R_3}{R_2 + R_3} = \frac{U_D}{2} = \frac{U_1 - I_D R_1}{2} =$$

$$U_D = U_1 - I_D \cdot R_1$$

$$I_D = \frac{1}{2} k_p \frac{W}{L} \left(\frac{U_1 - I_D R_1}{2} - U_{TO}\right)^2 = 7{,}4\,mA$$

$$U_{GS} = 2{,}22\,V \rightarrow U_{DS} = 5{,}44\,V$$

$$g_m = \frac{\partial I_D}{\partial U_{GS}} = K_p \frac{W}{L}(U_{GS} - U_{T0}) = 8{,}5\ mS$$



$u_o \gg u_i$ předpoklad

platí

$$u_o = u_1(-g_m R_1)\Big|_{R_2 \to \infty} \to A_u = -g_m R_1 = -63$$

$$R_{in} = \frac{u_i}{i_i} = \frac{R_2}{1 - A_u} = 15{,}6\ k\Omega$$